

A Packing of 63 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 63 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.728603. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.727385, obtained by deleting 1 of the 64 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 63 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.728603 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 63$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.727385, obtained by deleting 1 of the 64 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 63/62 = 1.741935$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N63.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 135 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

108037747365972206694626881380532776197712026904677928214913613170620362
404404667967679227071942

denominator:

624999999998055353299574819547502326881635465275875645690514540996330409
44270248743205342516137

B Coordinates

63 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N63.txt`.

-115791181856	-346925075391	-143821673082	-75622975949	66094018365	-153413199804	-340066836270	-3340178735
-172870318951	-373143296459	-328127527020	-62098748557	258546917166	38104479487	308511025808	7618572205
623944010180	-414640920693	57981922172	54130760554	290622327744	-144027957942	-169779026848	273263063457
156664127523	-236277165679	275881380066	150187987789	488085571944	22376504752	-79850866472	125855133017
-98918624535	124621449918	290887485431	-450075395590	-206845137494	417887922785	-193228925897	399579274288
-378682436691	137154756784	42515734130	-238963243253	37249307447	360117829735	372252924472	-188183851487
-273166386430	-212842371285	387266338921	607364465771	-305109737891	182148457522	-178525774317	-447588632318
47344565038	-309611774875	-357408257949	-100872422083	-237852509107	-244945226365	-634154891187	-165865816435
124193086112	-143580823440	298934003528	134177030089	-301164427300	-236758411587	-200433079100	-115740047705
93607379383	-38664983004	351778294748	106636262317	-334647345977	334389183437	-26449269576	-34419347843
84647931534	-228544985841	104348661085	-63111629756	-21846438212	-245006717227	-121107777103	224434339315
-103047181931	64581012712	138597053776	-379011929388	354783060808	-297633996523	-17204846612	109356911585
-115797819330	-210331955206	-218861010891	66989993989	-84500430549	-332667696261	222192441578	76898200871
-507377985918	-463029521832	300117100201	-76747180015	-112042733662	-162784012317	99911518908	176004701553
-111356546723	64732929544	-376634165570	336646955294	-213760291326	81158615601	-102930862874	382632291701
569928746706	-306224918577	-167898709140	48912734377	-179008896455	-250401065326	592371535639	127854397865
248797330406	-171740580067	-92355219444	188669366520	272692950252	-110590971228	380463763706	-320905082844
308299394872	-185838294486	51579281801	-91096242798	60708773742	-548121738524	217838905090	282819642248
221271694973	-360203486832	330322154745	-225427908613	582571498323	236363756689	-340882925971	-278086070135
386455784945	265395034801	-198287653892	150855842791	-80180989918	123892464797	-179162855168	73773996082
-8925046220	117963164721	-462677059080	-82562864054	98002821052	-424309704264	-267343526479	36932172558
-228238740268	-87774234537	-143730662672	-140112974038	-433039505397	-340865703357	128637251643	-679352198588
-288304724597	-71122617756	157844508803	261579846099	353641828622	-200825619252	367368586885	90639469953
305210676801	195708569916	269320919478	-186853529128	-17942016914	-206873921260	433630831658	218635008351
-13932595486	-366917689917	-59860657389	270395129872	119751647954	131783130146	101525151340	-182664668563
218051147336	417916356520	371629826321	622620769073	-55553188986	-632511024364	412760359302	-242879748106
-116170150416	-236163758078	-166048165433	95845318493	183552195388	252721848343	79428349122	323446318935
99772725523	455838001584	-124104313610	420655420723	52647158474	-289356237191	529132838763	48709319307
320302238727	-362804101379	537153678054	-265784228787	568044115953	-133995438754	212770340763	191859185472
-349057640068	-99031352474	-192383320381	-249575221427	36382959947	112196607720	95075501644	182287913377
123035717945	222660771610	80748568076	92212590660	-434345023479	117138866421	124128094448	-102846059842
-108402271429	422467105052	-370139617276	-245258062774	-168937447442	72000477851	294640967911	289436561337
-396020610207	-161239275211	-313920433852	397774337635	-283465363170	-58725045916	-29856383742	125335967962
-91204982789	-485261455243	78564073526	-22241425765	45300320731	-52102536282	343211699887	-157188227069
21444823937	-88490032667	-111975414162	568308019589	276225675022	-176144317513	-5911647253	531008476231
-35193026696	-123457120398	-388600030920	-181426245259	-293624591889	49398048471	-240078139094	172387674685
-67142097243	190002451603	119181778042	12630164824	241089918261	-336761305580	149364894434	-486165856101
225723313591	456001780753	17496008423	298813842559	-559618811	395242902157	153908098831	-223112302804
38315465593	98154735188	-248049877261	-31288437989	296207530811	277298863874	103040802000	163257767007
662239037315	-108362410080	-615859025792	168849536547	491980257348	17624992208	-75165735237	54232820582
293628052430	-201356359302	-149757499049	88711463522	294840320881	214613440408	-158090196725	-94271541648
-11053103508	265089305172	294247627810	195346282277	118715987269	-333657495317	174345654514	5539261957
-204039641730	-213246275285	-75676493544	122838370470	-109149122582	-249553481779	-790356256861	135985666888
-225893779750	-648475064006	-136485473527	-118188271231	391689584376	-282413050003	-122608388429	-103119235147
121069859491	-224045638045	-77744163367	281222727753	-401655474359	-391767237525	-158801448360	336868975438
59448705881	-95426010413	132349978288	-244585445071	72676402130	61963381152	143379992475	-38487399726
-79045426785	35140342794	-174563555588	318601825978	100117523556	-385079197370	241659694743	591280155375
-166166896147	320967032088	-196404036841	90367536726	-81146649686	121141413245	-193527619084	294816320208
-345441353793	39369128840	488738988667	168788298582	397231918986	600487378000	-29457098733	-227048011895
452725089751	71526053767	272938498610	-58046883629	299295176631	-89972200294	181994645677	195891920165
-355113161125	449055667336	70350613377	-581289276405	-230303324886	316306256931	-58635435371	491088385461
-270880566433	274205987894	321065603607	18091113246	346987129453	-146345097479	-123672015996	243464779249
218891195992	-15703293376	45407351494	-309641905616	-163126185375	-235643460016	-377574647407	-116912013302
467714877010	177041220484	107177129708	27317471731	168854483877	-170959000104	61471740673	394776275865
101687257757	230441662294	324431160396	252206983132	283323519359	-103503331874	96795321414	-269261904584
-233465016585	-47428882966	242714754002	75957410486	160250751630	-449787137438	-121368630932	-109083753010
-242154801938	-383678504125	-239729814984	105534322724	-51263609354	42215489538	-275066404695	-247572020749
-124916018000	-87594423032	456739338838	-288662414721	234047874840	-145911740040	314307079507	-565603840089
288346784183	-106806972806	-219651876268	-409333401010	-587944945582	-94355462287	263464780684	257179707983
25879788173	-149763283364	-385511585571	-446551603101	9299532171	320626874970	72642108273	103210406584
-161591124474	136699008197	2255969054	299119685079	78545191302	-276234761313	-339007015525	266944467216
-222347769722	-495265393963	-99613522643	330355687840	97185216920	31536877072	157758745726	-21166296433
-369157731661	26981216302	-472931437281	275586016456	155178103406	-384097937891	-541758538243	-57436257780
-152428647503	-366203877798	-207715122739	-362218081133	-109051679937	-290606692747	2747174993123	-365948424503
-325014760198	332211038273	-137565092693	114270039905	122777869438	87775160480	238001672185	141028344092
-179867037455	45949409205	-292229369438	-1296286191281	195520877809	-219523429713	-269355760238	65184248530
-520468452701	-127802930421	179568332549	-69084015982	-120797883023	-430372540445	-21972524211	-398158082164

185276832755 73302193054
-186955721802 79014556717
337291109869 -36261850302
-14574504011 45922709059
249922302737 -286167357347
-28521083879 30887324285
517414299477 -61144596347
-562199238772 -182412200937
178105914228 -482597220556
69159013265 -76136067311
143538600903 366644757393
-198843808591 -347010646951
-93766984159 -757756334279
-251815126169 419789885145
4317900543 -71874493858
-134374668019 -159846338857
23744645291 171808462521
-157901096921 151371610645
-33540077001 -49405465261
43216191091 -259034638620
549378679318 -57842335775
-14878789256 -216607899988
75660435131 -159077276243
-111160312832 84983239276
381247835126 108869296335
598236148282 47420150759
279902370038 -40978291727
6573331171 -229367243993
-245074178047 109802403171
-478046888262 -13629789261
645375661885 -308623781797
140541213864 -195653580801
-51661355620 -122138554344
-193509490944 -213818224866
262176137112 533784440100
-19893390259 -588359279552
-1755191930 -391830855871
-176958901275 -154247866477
-32982435081 -268316334101
234749715517 104356322272
171038253735 -237001453717
220590901224 517866107320
-10592463913 -357706556797
-231996531770 -110689741075
-572612383964 74191109775
-16178626722 281137687434
-250784534084 -77757268089
106060441531 -111134953828
-29428562010 452001201496
-238391199556 205528884699
-273871574915 335380261139
-164913872016 -206749358899
469586838617 50104832618
259777838749 167976175942
-27384592955 209953468374
-31736627365 -188207646442
-361649586422 170392151366
-1395547181 291481013825
-78750715228 -506284961370
-217457445150 -59233483986
-237003061847 115366263947
323181681635 112479698317
295883610195 366592402190
-354294805397 301992206300
-502000601242 -303547333094
400541376450 -248428608958
-126622756991 374744883451
-107873908327 28772630873
-61994108089 -146022447939
59111475942 -242187572261
-113118348615 429850002021
-161235816766 -183984090497
86000715454 282504210338
174391532561 -324102723699
7478762979893 -116540775230
-323112976979 -263297780435
-233688109315 -34312993033
-33647150551 -408499267582
40154452000 -84262112499
-187707124252 -491243349733
-371867260161 117814217553
-141913431602 57388340991
447942408830 406045549377
-61004977505 330201081410
-495125456204 53265709692
24256501824 -351457352820
254070896586 -395511091074
-167091230171 -418987049401
-311100541938 -72277070765
65458738194 41015573106
-133178730572 379129684828
113634051731 164631150907
371643391585 -54126801409
306510554693 59844287759
249391090563 -77493269236
-167543258069 287510127319
-2014774422 -255350015214
-428572158461 359063541663
-57936757860 -232465744085
145102673215 -94077662507
283899163858 86185313214
62808673783 -101082492564
-431051804619 -245135654332
-279225374459 -614685460648
-230500987416 -199166634133
-519812893425 404825409484
236435205914 -155522216037
-99042991605 -63580657902
-63735257951 -2220859313
224688241756 235834642658
-272123217412 -448173789103
208691850784 -148405987844
286957381315 -306210238424
-339403772111 -143040369489
46090561846 -26099272401
-417936386830 25179482770
223476318121 238685555402
243638487324 159505926838
-510122393313 -78585731425
149384524463 -472684327950
-270283491417 186208811455
184100067608 -175987404183
-40130953128 -368601704279
87541874667 -384764670054
221400557554 202005131816
110802508536 155255799841
104904304708 249076750106
459146670753 -328074272962
-391000987867 -98650767410
-283737265686 80213570814
-272485166580 276028150595
-387459392619 35623344571
-130677009242 31294877797
77076607354 -14532101463
101976993080 -616633695684
-98946220823 -386358593169
164684037271 1122168809121
-434505104008 -356002765059
401757131651 -250193172749
-176275799616 316885037460
-68168099258 173228252061
-160338746907 -540756843838
222678189062 -242246059213
410727531893 457253336623
-365399094947 255136260196
-255165879935 -323314881782
188408262031 35254195935
-50452347651 78818737678
-456614700359 -74989676960
250871373765 -109588076412
-218247178082 212835995477
-56078794838 82359309755
447041553909 273545732924
-243191369773 61082860918
104044888755 137274436371
-306489815675 -108861327836
-88711574917 613795563985
121101613719 -541548267306
675129468999 -2249461432
-12536658640 -102229793845
188220622096 -137240916056
-147256515132 105386740464
-24262391132 -52276232622
56538143894 266577407486
213738628573 -257765298631
226223867336 200225730520
159562692776 25134553548
261740530794 409638204826
235123917003 159276559480
-20492481309 13527153977
-383165631675 -467679491675
191490505680 165075353414
112948303404 253228703503
-184498309353 170272868255
230966529738 -2295793734856
53700608096 -232887828168
-130091442290 -38927887550
258795715606 247170597394
646605950964 -440472460496
-248635130775 291954806265
-192237285604 -11738739051
-556256484038 245664247550
196327524539 334788581257
361511071355 -119952499913
147980871465 411507559853
-94245157848 -213105716807
341891860409 -7058524149
-173734047908 371404756351
156555609256 32903064211
-33029529738 251539394735
444062999405 420648642311
-147580084549 359213242939
23951303056 280478687280
247767318938 -38500905973
-116792602245 -429906675060
-429301856949 -491006461248
433373312660 154863969395
-2412181618 -142328784938
-7057393381 -401656566320
104869407302 103862889853
-141207204526 11631338385
-429724882436 167475007325
14573063953 32094122179
379474186809 -367181284628
-450551413508 170713501090
1464618650 -116292526137
202341586753 161352827050
-102161326596 414133709936
-42643903456 77179528430
131455981985 -357252260522
-388113102967 -231060693632
-314115301663 -123642842203
-509891798467 137824436554
359348991542 -188815735010
-243947116180 -212878740166
-205711959626 -206601980572
-84283507166 340683095613
-109713426569 -348068014156
-441160895921 173850488580
346300115647 540156823580
-297920687215 298747870505
119877153622 81417823592
296689877584 563415418616
348770341594 140337892711
350413249428 -85745870374
22594793991 84463801361
201486463093 212054842430
303172083606 -240963732364
421084460208 -256817453728
71846407476 363294110967
-85907268179 -385136502554
-29381402459 -88838639862
55191531189 -218087933761
-11563643981 -28363363134
263321733786 223948952640
-520853890542 304418908172
111954029613 326556637503
92093390388 174803329386
-432090155087 429837369767
179642901210 -260167396837
60632443511 28102300837
-383777578382 -208246268828
149024948890 2627595450
299034743938 311400723103
-316858622176 307383989497
-179443686917 -579050368367
-242373124031 -156780193415
-372462368957 -6515958818
-275900757701 22150582459
-302037174681 119692840798
126742188530 226401612527
-390474381542 366696134982
205876434806 587221266640
73325776227 -355464434164
245268176643 304014129684
261277531229 -129886883810
-94114792215 -6417848778
300840717505 -361376065740
-185612859107 -164802592955
-96817576413 79095849903
-278239806285 80263022504
-433790325157 27032761335
-435050826672 -99736055629
-239233790587 -229406144866
1666489889933 -382657829838
-364587542312 173306198829
-370610479276 -401490677236
-128648575652 160425404844
-337778528808 378150710608
-134903195913 -308542530404
-434421893602 120603378768
360197843410 120339517022
352051723690 101041080000
380329624026 456014021267
-64644103075 -73446176174
-120379609611 371343966890
-73993478400 84176550132
-214444242008 29140751234
252114628878 -55307888724
-363153966106 -37214124777
-259199827321 -581106041871
163116941195 268955653988
176517484406 508206415896
-473669081917 169034702214
187149950104 90572879038
-381651787542 251071666901
-203436708947 372111343510
74923636601 -221135204782
-896772009922 -14060077774
-178713773366 181781517041
38131473953 82041542517
431425328963 -10353715071
-110726932269 140060655234
438578249462 -211713754728
-437869533047 198737215254
-436636742852 -427897160671
308481475739 -130484315198
-338963163069 191594207467
11486612481 138177229306
111154922090 -198657362711
-163104146574 -70112467899
11178285474 369015600129
-214356716030 -119671404572
-204650338283 31327647157
-171272865715 -663304296302
215801326998 -65666730067
179192414753 -129232100340
182818449611 -103244524456
-98649537735 230382608015
104883683010 -110791369285
324314522122 54390788401
-353328893294 -523775171396
-220770460880 -359098578429
-442106221395 -99425096394
277856416319 591191264655
287218985 271555020582
512805840133 -175770527304
-181846653803 480930989179
169228593834 -225139163869
193999557991 -163164481928
-54564781832 -415744914378
-123041389317 93504504263
117064064506 242748710689
-337581391007 -152552210512
128166381394 -13513451519
-166968020916 -10096881716
255354347947 -97344246140
-172112705339 98990934919
138456553916 -374877201302
767671970766 -101714236849
253939312447 -131076715292
-8495704460 -456008762953
43469020402 33587256299
-200374069665 -477326004700
509341491678 -46042828562
161790466351 -253767557046
-402154793313 102027254744
199883090508 258854771506
-203825522808 103264975512
23678894563 -45614336714
-38494858368 -240011271438
72229783626 597500875694
151008224692 6946557527
-362155380024 486351417357
-21184929071 -87021412417
-164875381729 -3846163639
328773513824 55820699482
-417399122058 -425934591541
115525754290 331313522191
-198654376106 -186639477592
21062663577 79652781028
190995283081 -65815126749
-266962472008 -112127106213
313341304967 -200597188694
64608233798 -323921572577
-379560447406 97587434214
86230865666 -477463074909
-324968801937 7394461116
-183847830361 575030004377
303247479530 -76995023896
398432501797 202838756995
441618966465 267775427350
-552191531678 173220864590
-149877972311 -30700770431
25177637429 -393078470492
510165482984 193546423328
215565354840 -210499041783
-234099291804 -136494257486
-163353877823 316426790628
-206653884263 309041884586
312445596953 461714653595
-99811276609 -54128593000
74062932982 -16714696721
245765193733 -3333537121
35728035678 -547108293457
-256930640791 -40979862094
200269268924 -244341607006
-115033599480 -245886562493
-37734689151 722767116856
-188830204052 -246122093873
219113445421 -88115454544
-26625400645 -64004131665
290245813949 470912368424
332205794969 71381730160
217479072715 -81142415883
180747613887 -55558522575
152723360857 110168062794
-746848047406 166782114388
24543510338 11485170830
67671651623 -91639908472
352474649314 11291915305
-309284400580 -41822436986
-416608032433 155462662274
-63386275342 -323378630559
-280388646436 352923155645
-111048383684 623486865320
324596528321 41371306846
-60399768778 -152560946312
-320767166802 141025950498
-277864790195 15471548864
359198019257 312912930381
94774738419 -123636500954
-169868953595 -137158072887
235821438321 -76164551673
-41988586438 -28266792569
-176047533469 -38968318442
-98687698210 -24108842201
-309025298942 -688026569944

-12483696806	-116474662316	618486442147	123582762434	-347845891567	-486677122299	-257025581253	463004332431
-112354783692	-235379807166	46106054119	355826836740	30618223639	-298729317302	-176051206212	-166385626056
-81527712585	198778381169	-192661271358	125167863770	-187004296216	216972682763	7290908362	-430162417865
-583508419948	188626525977	-92998957719	371157563240	488198693005	-296735486547	-264984868050	244762421143
79157588966	-33077189027	45334852194	-157099441589	199980431869	-82672242919	159569889942	142953325137
211163566432	-52980438342	-45529463312	164876844049	-125993486177	-431262462663	-13393871071	53471123166
315469959445	184269305621	-297259367463	-226614628462	439112798973	-40337859717	197700535938	437830185285
-562033277624	191029948640	-188453666274	103446282542	77546649816	116855710805	-444561233400	161377586632
-189259623687	314351846317	-226555373507	250328200320	-767247356676	-469497774790	402959494855	-95879783257
-4707758436	454414041193	-208041801206	451402632958	52305405655	18606601171	32130483575	-172542657764
368629982348	-125684860823	91752028169	546139130770	169008935453	261111801084	47464795813	292445757288
-94908231151	-55960839382	-245183092094	-73008454977	195137934793	236738189468	-49708555531	127068666865
-319481870371	-303569935095	-502931342744	-70098890401	-292242252657	-174513243755	-256114728249	-115963238750
-116037106204	215330771124	159667270146	-125813817802	-1482416333	314822484676	-246852178736	-626691221400
120980637362	-97857196668	98527272787	-114387454528	-348984547714	559474881819	299140079306	182922507878
-34584461924	-138948122344	-75726735303	-174523271486	-183514984030	48960249452	-244738728560	-112577982168
12820759773	117552714049	37973712669	148322907021	-171300956650	-40982697425	564492287286	-177448014022
-379386740370	-737849903138	-554869922726	-341401835246	632309139073	-15491265678	100693411851	-367349175946
-432602200113	422397333123	-521044520438	385995885736	-240246038588	158153846928	264538354580	99814865310
173862474532	-42036818925	-343754403672	86747516347	417959771338	-327052717966	-9992234697	150138432068
74170591086	30952237719	41116816407	381368070040	-380577721978	-488724227419	15063141247	334514020261
495061541680	-91296358146	85058522775	-617587725852	-262971305736	-379602414720	-396051582629	310167575772
-333885842587	222409035891	49592385235	133696168175	-348987804799	-45553042760	-157923105998	-213737532515
-14150331578	-128376304257	38882403921	-35652658170	42446021436	260192562459	284405335778	160744908433
-36794245787	-47388210315	-157250820139	-27634612271	239481680310	-307245165134	201600129251	249164641126
-43587095490	1878089361	158121351460	246634195423	372598962703	271357760424	157451646008	378183890403
378947660764	-319800924567	-88194511170	214339853751	21448047857	-150339693610	33443252615	183218569083
-10116186519	-242847466379	-463870107720	-88592506801	-241205252992	405675377512	-403363155128	156625306896
474648877517	365089645502	161244102993	16815690624	-69936630591	158039513085	-295649860325	56091745561
269819745095	-207786736470	277303654331	-233698607897	-39693787868	-19224581482	-81400957377	511093449871
-418376685439	519498423131	118680288097	-170151481993	243974399037	27413141342	305635005050	-909114423
131391389405	102742313183	-352681362395	58526584864	-330442606553	184370696694	-293227003769	-114044467105
-256805615573	-92892555370	376957886646	-51172295171	283383898401	-43890045064	-105775469201	493893449675
-66762772999	78582198598	211723342551	304579455307	-205768680276	-32868608450	387308852007	-7654128195
-218138901723	-241955723576	-177468103725	-560549803586	-203433112726	99895414312	-52271048876	-349612964580
422367505664	24224270906	169743481112	265951538938	149933365781	363379277563	477033889222	-147249522045
-40014938697	207041732850	94038236889	-53766656789	440347190391	-247782412724	-251778215706	30632884450
-254281741780	-512643228738	-267580974601	-35245636438	36248828940	352942891309	57264387947	391198778979
85223684247	479353029570	403862837008	395737183579	363595939557	-95306575330	139748372432	208084634602
-29656348205	288442476973	-196398552560	129221037181	555456703853	-15053289965	702592680	195766229396
451646393353	-170649170614	475510901631	-446820071994	-143582275166	333304534814	-5661070132	-218870437996
414949896520	-122390872867	56312529492	-235169031931	199438794902	590805542442	532989320125	-23321024954
70948534700	-195579761577	-137780573059	-297555294568	234994908176	-195207959625	-169134795482	-90723193587
137007062920	-314910377655	124493769529	-387929633125	11032908247	-110654225900	-368792445624	-111707995812
526638165733	319654040489	-166517267517	-141646910396	-147767368521	-334885303327	86119460518	242446439932
-18996511618	-300911024133	106647342001	460066005742	199906873891	192492073697	-251912412541	-286108614372
-16776729163	-406463797567	396549582671	78061146741	573581419143	7128615687	234806174727	492684759096
248424292384	223573694492	100816558492	-151508893664	-193569849209	-489212374505	-515525530462	445351228077
-6733704477	188552024616	-414194475732	176617915160	370902158013	12233890961	161806691366	28265165893
428901230159	-81884202279	-70094549974	-55765888128	130201139442	-107947280786	217062124680	-335753888611
60898426374	102837077559	305932836643	65074546846	221319240544	143548931735		
253909382351	-211528810082	306092450680	-20905567566	-18538159213	13172258802		